

Soutenance U6 — Noa Orand

45 questions probables, classées par thème, avec réponses structurées

SOMMAIRE

- Section A — Cadre du projet et pivot (Q01 à Q05)
- Section B — Banc d'essai et capteurs (Q06 à Q10)
- Section C — Théorie : Shannon et Fourier (Q11 à Q16)
- Section D — Acquisition et réseau (Q17 à Q22)
- Section E — Modèle IA et architecture (Q23 à Q30)
- Section F — Résultats et évaluation (Q31 à Q35)
- Section G — Décisions d'ingénierie (Q36 à Q40)
- Section H — Méthodologie et perspectives (Q41 à Q45)

MODE D'EMPLOI

- « Réponse » = la phrase clé à donner en premier (10 secondes).
- « Détail » = ce que tu ajoutes si le jury creuse, ou si tu en as envie pour étoffer (15 à 30 secondes).
- « ↳ Slide N » = renvoie à la slide de référence de ton diapo, utile pour relier la question au support.
- Ne récite pas par cœur — la réponse principale doit pouvoir se reformuler avec tes mots.

SECTION A — CADRE DU PROJET ET PIVOT

Q01. Pourquoi avez-vous changé de sujet en cours de projet ?

Réponse *Décision d'ingénierie face à un blocage matériel sur la CNC.*

Détail Accès machine très limité, dataset suffisant impossible à constituer. Plutôt que persévérer sans données fiables, on a redéfini un périmètre maîtrisable : banc moteur reproductible. L'esprit du projet (IA sur signaux physiques) a été conservé.

↳ Slide 6

Q02. Quels critères ont guidé le choix du nouveau sujet ?

Réponse *Reproductibilité, capacité à constituer un dataset, conservation du périmètre technique.*

Détail On voulait un banc qu'on peut remonter à l'identique, un dataset constituable en quelques semaines, et garder l'esprit IA sur signaux physiques pour ne pas perdre les compétences acquises.

↳ Slide 6

Q03. En quoi ce projet mobilise-t-il les compétences BTS CIEL IR ?

Réponse *Le projet est transversal : programmation, réseaux, embarqué, IA, gestion de projet.*

Détail Python et C++ pour les serveurs et l'IHM, TCP/UDP/Wi-Fi/BLE pour le réseau, ESP32 et FreeRTOS et I2S pour l'embarqué, TensorFlow et mel-spectrogrammes pour l'IA, et conduite de projet à quatre.

↳ Slide 4

Q04. Avec le recul, garderiez-vous le pivot ?

Réponse *Oui sans hésiter — il a permis d'avoir un projet livrable.*

Détail Le sujet initial nous aurait laissés sans données, donc sans projet à présenter. Le pivot a permis de livrer une chaîne complète, défendable, avec des résultats chiffrés.

↳ Slide 6

Q05. Quelle est la valeur ajoutée par rapport à un simple seuil sur la tension ?

Réponse *Une régression continue généralisable, pas une décision binaire.*

Détail Un seuil donne une information par paliers. Le modèle apprend une régression à 11 % près en pourcentage, et la méthode est généralisable à d'autres paramètres une fois validée.

↳ Slides 7, 30

SECTION B — BANC D'ESSAI ET CAPTEURS

Q06. Pourquoi seulement deux conditions de charge ?

Réponse *C'est un choix de reproductibilité.*

Détail Chaque condition supplémentaire augmente la variance et exige plus de captures. Deux conditions donnent déjà un signal contrasté tout en restant maîtrisables dans le temps imparti.

↳ Slide 10

Q07. Pourquoi avoir écarté la 3^e condition (frein avec inertie) ?

Réponse *Reproductibilité insuffisante du couple appliqué.*

Détail On l'avait envisagée mais garantir un couple constant d'une session à l'autre aurait introduit du bruit non maîtrisé dans le label — donc dégradé la qualité du dataset.

↳ Slide 10

Q08. Pourquoi l'INMP441 et pas un micro analogique ?

Réponse Meilleure dynamique et zéro bruit de conversion.

Détail Les micros analogiques nécessitent un ADC externe qui ajoute du bruit et un étage d'amplification fragile. Le MEMS numérique I2S est plus propre, plus simple à câbler.

↳ Slide 11

Q09. Pourquoi un capteur de vibration BLE et pas filaire ?

Réponse Pas de liaison mécanique avec un moteur en rotation.

Détail Le WTVB01-BT50 se pose sur le moteur sans contrainte de câblage. Compromis : conflit antenne BLE/Wi-Fi sur l'ESP32, qui limite la fréquence effective à 10 Hz environ.

↳ Slide 11

Q10. Que représentent les 13 valeurs du WTVB01 ?

Réponse Trois axes $\times$ quatre grandeurs physiques, plus la température.

Détail VX/VY/VZ en vitesse, ADX/ADY/ADZ en accélération, DX/DY/DZ en déplacement, HZX/HZY/HZZ en fréquence dominante, plus la température interne. On exploite VZ seul (Option A documentée).

↳ Slides 11, 28

SECTION C — THÉORIE : SHANNON ET FOURIER

Q11. Énoncez le théorème de Nyquist-Shannon.

Réponse Échantillonner à au moins le double de la fréquence maximale utile.

Détail Formellement : $f_e \geq 2 \cdot f_{\max}$. La moitié de la fréquence d'échantillonnage (Nyquist) est la plus haute fréquence représentable sans ambiguïté.

↳ Slide 12

Q12. Pourquoi 10 Hz effectifs suffisent-ils pour la vibration ?

Réponse La signature mécanique utile est sous 5 Hz, donc 10 Hz couvrent largement.

Détail Avec $f_e = 10$ Hz, la fréquence de Nyquist est 5 Hz. Comme la signature mécanique du moteur est sous 5 Hz, on respecte le critère et on ne perd pas d'information utile.

↳ Slide 12

Q13. Qu'est-ce que l'aliasing ?

Réponse Le repliement spectral lorsqu'on échantillonne trop lentement.

Détail Si on échantillonne sous $2 \cdot f_{\max}$, les fréquences au-dessus de $f_e/2$ se « déguisent » en fréquences plus basses dans le signal numérisé. Nyquist-Shannon empêche ce phénomène.

↳ Slide 12

Q14. Qu'est-ce qu'une transformée de Fourier ?

Réponse Une décomposition d'un signal en somme de sinusoides.

Détail Elle donne l'amplitude et la phase de chaque fréquence présente. Formule : $X(f) = \int x(t) \cdot e^{(-2i\pi ft)} dt$. Permet de passer du domaine temporel au domaine fréquentiel.

↳ Slide 24

Q15. Pourquoi une échelle Mel et pas linéaire ?

Réponse L'échelle Mel calque la perception humaine — plus fine dans les basses fréquences.

Détail C'est l'état de l'art en audio. Cohérent avec la physique des moteurs dont la signature mécanique est plutôt basse. Une échelle linéaire gaspillerait des bandes en hautes fréquences peu informatives.

↳ Slide 24

Q16. Différence entre FFT et STFT ?

Réponse La FFT donne un seul spectre, la STFT en donne un par fenêtre temporelle.

Détail La FFT sur un signal complet perd l'information de quand chaque fréquence apparaît. La STFT (Short-Time Fourier Transform) applique la FFT par fenêtres glissantes : on suit l'évolution du spectre dans le temps — c'est ce qui devient une image 2D pour le CNN.

↳ Slide 24

SECTION D — ACQUISITION ET RÉSEAU

Q17. Pourquoi TCP pour les métadonnées et UDP pour les données ?

Réponse TCP fiable pour ce qui ne doit pas être perdu, UDP rapide pour le haut débit.

Détail Les métadonnées ne doivent pas être corrompues (sinon la session est inexploitable) → TCP. Le flux son à 16 kHz tolère des pertes ponctuelles, on privilégie le débit → UDP.

↳ Slides 15, 20, 21

Q18. Pourquoi un buffer UDP de 8 Mo ?

Réponse *Pour absorber les pics de réception sans pertes.*

Détail À $16 \text{ kHz} \times 32 \text{ bits}$ avec la latence variable du Wi-Fi, le buffer par défaut (quelques dizaines de Ko) saturait régulièrement. 8 Mo donnent une marge confortable, c'est cheap en RAM côté PC.

↳ Slide 21

Q19. Qu'est-ce qu'un mutex FreeRTOS et pourquoi en utiliser un ?

Réponse *Un verrou d'accès qui sérialise deux tâches concurrentes.*

Détail Deux tâches émettent des trames UDP : audio I2S et callback BLE vibration. Sans mutex, les paquets s'entrelaceraient et seraient corrompus. Le mutex garantit qu'un seul envoi se fait à la fois.

↳ Slide 14

Q20. Pourquoi I2S et pas I2C ou SPI pour le micro ?

Réponse *I2S est un protocole audio dédié, conçu pour du streaming numérique multi-bits.*

Détail I2C est trop lent pour $16 \text{ kHz} \times 32 \text{ bits}$, SPI est possible mais l'INMP441 est natif I2S. I2S transporte deux canaux en parallèle (gauche/droite) avec une horloge dédiée pour les bits, c'est fait pour ça.

↳ Slides 11, 14

Q21. Comment gérez-vous une coupure Wi-Fi pendant une capture ?

Réponse *Reconnexion automatique côté ESP32 + timeout côté PC.*

Détail Le firmware ESP32 retente la connexion Wi-Fi en continu si elle tombe. Côté PC, le client UDP a un timeout de 3 secondes sans trame qui déclenche la fin de capture proprement, on ne bloque pas indéfiniment.

↳ Slides 14, 21

Q22. Pourquoi sprintf au lieu de String ?

Réponse *Allocation dynamique vs buffer fixe.*

Détail La classe String d'Arduino fait des allocations sur chaque concaténation, ce qui fragmente la mémoire de l'ESP32 et finit par planter. sprintf écrit dans un buffer fixe : pas d'allocation, pas de fragmentation, performance prédictible.

↳ Slide 14

Q23. Pourquoi une architecture double branche et pas un seul flux ?

Réponse *Les deux modalités ont des échelles de fréquence très différentes.*

Détail Le son (16 kHz) et la vibration (10 Hz effectif) n'ont rien en commun spectralement. Une seule branche ne pourrait pas tirer parti des deux échelles avec les mêmes filtres convolutifs. La fusion tardive permet à chaque branche d'apprendre sa propre représentation.

↳ Slide 23

Q24. Pourquoi un CNN et pas un RNN ou un Transformer ?

Réponse *Un mel-spectrogramme est une image 2D : le CNN est l'outil naturel.*

Détail Le CNN apprend des motifs locaux spatiaux. Un RNN serait pertinent sur le signal temporel brut, un Transformer demande beaucoup plus de données et de calcul. Le CNN sur spectro est l'état de l'art en classification/régression audio.

↳ Slide 27

Q25. Combien de paramètres a votre modèle ?

Réponse *Modèle modeste, autour de 200 000 paramètres.*

Détail Trois convolutions par branche (32 → 64 → 128 filtres) + Dense 64 + sortie. Volontairement compact pour éviter le surapprentissage avec un dataset limité, et entraînable sur CPU en quelques minutes.

↳ Slide 27

Q26. Pourquoi 64 bandes mel pour le son et 32 pour la vibration ?

Réponse *Le son est plus riche spectralement.*

Détail Le son a du contenu jusqu'à 8 kHz (Nyquist de 16 kHz), donc 64 bandes apportent de l'information. La vibration à 10 Hz effectif a peu de contenu spectral, 32 bandes suffisent — plus serait du bruit numérique.

↳ Slides 24, 25

Q27. Pourquoi un dropout de 0,3 ?

Réponse *Compromis entre régularisation et capacité d'apprentissage.*

Détail 0,5 serait trop agressif pour un dataset déjà petit (on perdrait trop d'information utile), 0,1 ne régulariserait pas assez. 0,3 régularise sans étouffer la capacité du modèle à apprendre.

↳ Slide 27

Q28. Pourquoi une sortie sigmoïde × 100 et pas linéaire ?

Réponse Le label est borné $[0, 100]$: la sigmoïde garantit cette plage.

Détail Une sortie linéaire pourrait donner -5% ou 130% , sans sens physique. La sigmoïde produit une valeur dans $[0, 1]$ qu'on multiplie par 100 pour obtenir le pourcentage de tension.

↳ Slide 27

Q29. Qu'est-ce que SpecAugment ?

Réponse Une augmentation qui masque des bandes de temps et de fréquence sur le spectrogramme.

Détail Avant entraînement, on supprime au hasard quelques bandes verticales (temps) et horizontales (fréquence). Cela force le modèle à apprendre des représentations robustes — il ne peut pas s'appuyer sur une bande précise qui pourrait disparaître.

↳ Slide 26

Q30. Pourquoi MSE comme loss et MAE comme métrique ?

Réponse MSE pour l'optimisation, MAE pour l'interprétation humaine.

Détail MSE pénalise quadratiquement les grosses erreurs — bon pour l'optimisation. MAE est en points de pourcentage de tension, directement interprétable : « le modèle se trompe en moyenne de 11% ».

↳ Slides 27, 30

SECTION F — RÉSULTATS ET ÉVALUATION

Q31. Comment interprétez-vous les $11,2\%$ de MAE ?

Réponse Sur 0 à 100% , on se trompe en moyenne de 11 points.

Détail Comparé à une baseline naïve (prédire la moyenne) qui donne 27% , l'erreur est divisée par 2,5. C'est défendable comme preuve de concept avec un dataset de 66 sessions seulement.

↳ Slide 30

Q32. Pourquoi évaluer par capture et pas par fenêtre ?

Réponse La capture est l'unité pertinente côté utilisateur.

Détail Une capture, c'est une vraie session d'opérateur. Évaluer par fenêtre, alors qu'on a une trentaine de fenêtres par capture, donnerait une métrique optimiste trompeuse (forte corrélation entre fenêtres voisines).

↳ Slide 26

Q33. Qu'est-ce que le data leakage ?

Réponse Quand des infos du jeu de test fuient dans l'entraînement.

Détail Ici, le risque était que des fenêtres d'une même capture se retrouvent à la fois en train et en validation — le modèle aurait alors « reconnu » la capture au lieu de généraliser. Le split par capture empêche ça.

↳ Slide 26

Q34. Comment savez-vous que le modèle n'a pas surappris ?

Réponse Train et validation convergent sans diverger.

Détail Les courbes train/val sont proches et stables. Si on avait surappris, la MAE d'entraînement chuterait pendant que celle de validation remonterait — ce qu'on n'observe pas.

↳ Slide 29

Q35. Avec le double du dataset, où serait la MAE ?

Réponse Estimation empirique : probablement autour de 7 à 8 %.

Détail Règle de pouce : doubler le dataset divise approximativement la MAE par $\sqrt{2}$ sur un modèle peu surchargé. Mais c'est une estimation — il faudrait l'expérimenter pour confirmer.

↳ Slide 30

SECTION G — DÉCISIONS D'INGÉNIERIE

Q36. Justifiez l'Option A ($|VZ|$ seul).

Réponse VX et VY étaient figés au plancher MEMS du capteur.

Détail On a observé $VX = 271$ et $VY = 1$ constants — perpendiculaires à la vibration dominante du moteur, donc sous le seuil de détection MEMS. Utiliser la magnitude 3-axes $\sqrt{VX^2 + VY^2 + VZ^2}$ aurait écrasé la dynamique utile sous ce plancher. $|VZ|$ seul, c'est ce qui porte le vrai signal.

↳ Slide 28

Q37. Pourquoi accepter 10 Hz effectifs au lieu de pousser plus haut ?

Réponse C'est suffisant pour la signature physique et c'est ce que permet le matériel.

Détail Signature mécanique utile sous 5 Hz → 10 Hz respectent Nyquist. Pousser plus haut nous obligerait à couper le Wi-Fi (conflit antenne BLE/Wi-Fi). Le compromis est lucide et documenté.

↳ Slides 11, 12

Q38. Pourquoi normaliser la tension par condition ?

Réponse *Chaque condition a sa propre tension max — on apprend une variable comparable.*

Détail 30,3 V pour A_vide, 28,7 V pour B_frein. Apprendre la tension absolue ferait apprendre deux problèmes distincts au modèle. Normaliser sur [0, 100] % par condition unifie le problème.

↳ Slides 10, 17

Q39. Pourquoi CSV et pas binaire ou base de données ?

Réponse *Traçabilité et portabilité.*

Détail Un CSV s'ouvre n'importe où, se lit avec n'importe quel outil — Excel, Python, à la main. Le surcoût en taille est marginal sur 66 sessions. Une vraie base aurait apporté de la complexité opérationnelle sans bénéfice à notre échelle.

↳ Slide 22

Q40. Quelle est votre décision la plus importante ?

Réponse *Le pivot du projet.*

Détail C'était la décision la plus dure parce qu'elle remettait en cause des semaines de travail, mais c'est elle qui a permis d'avoir un projet livrable et défendable. Toutes les autres décisions techniques en aval (Option A, normalisation, double branche) en découlent.

↳ Slide 6

SECTION H — MÉTHODOLOGIE ET PERSPECTIVES

Q41. Comment avez-vous réparti le travail dans l'équipe ?

Réponse *Par briques fonctionnelles complémentaires, synchronisées par interfaces.*

Détail Mederick sur le firmware embarqué, Ege sur l'IHM Qt et la supervision, Hugo sur la qualité données et le versioning modèles, moi sur le pipeline d'acquisition PC et le modèle IA. Les interfaces (formats CSV, ports réseau) servent de contrats.

↳ Slide 4

Q42. Comment versionnez-vous le code et les modèles ?

Réponse *Git/GitHub pour le code, dossier dédié pour les modèles entraînés.*

Détail Le repo public github.com/noxvamm/ProjetDataSet2026_ModelleIA contient les annexes complètes. Pour les modèles .keras, ils sont conservés dans `modeles/` avec leurs hyperparamètres. Hugo gérait spécifiquement la traçabilité des entraînements successifs.

Q43. Comment ce projet pourrait évoluer en milieu industriel ?

Réponse *Trois directions : capteur de courant, plus de machines, inférence sur edge.*

Détail Ajouter un capteur effet Hall pour mesurer directement la puissance. Étendre à d'autres types de machines pour valider la généralisation. Déployer le modèle au plus près du capteur (ESP32-S3 ou Raspberry Pi) pour de la maintenance prédictive en temps réel.

↳ Slides 16, 32

Q44. Quelles sont les limites de votre approche ?

Réponse *Dataset limité, vibration sous-échantillonnée, environnement contrôlé.*

Détail 66 sessions sur un seul moteur. Vibration sous-échantillonnée par le conflit BLE/Wi-Fi. Le modèle est entraîné en environnement maîtrisé, sa robustesse en conditions industrielles bruyantes reste à valider. La tension est un proxy, pas la mesure directe de la puissance.

↳ Slides 31, 32

Q45. Qu'avez-vous concrètement appris dans ce projet ?

Réponse *Arbitrer des compromis sous contrainte, et présenter honnêtement.*

Détail Arbitrer entre solution parfaite irréalisable et solution honnête livrée à temps. Coordonner un travail collectif via des interfaces propres. Manipuler une vraie chaîne IA bout-en-bout — du capteur jusqu'à la prédiction. Et présenter des résultats partiels en assumant les limites.